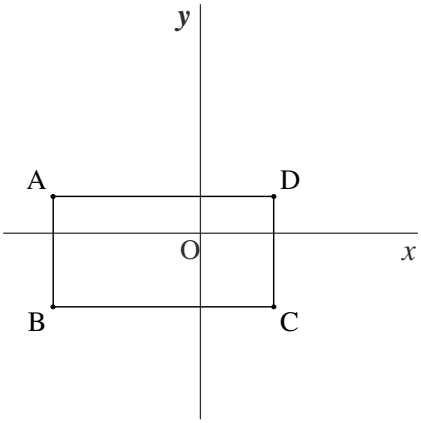
努力とやる気と我慢の関数		
範囲：関数	難易度：★×6	得点　/15

出典:オリジナル

図のように，xy 平面上に x 軸，y 軸に平行な辺をもつ長方形 ABCD があります。B(−4, −2)，C(2,−2)です。また，関数 $y=\frac{a}{x}$(a は定数)のグラフは，2 点 A，C を通ります。次の問いに答えなさい。



問1　長方形 ABCD の面積を求めなさい。(2 点)

問2　E(4,−3)をとります。点 E を x 軸に関して対称移動した点を F とします。

(1)　点 F の座標を求めなさい。(2 点)

(2)　次の2つの条件を満たす点 P の座標をすべて求めなさい。計算過程も書きなさい。(11 点)

・長方形 ABCD の辺上にある。

・△CEF の面積は，△CEP の面積の 3 倍である。

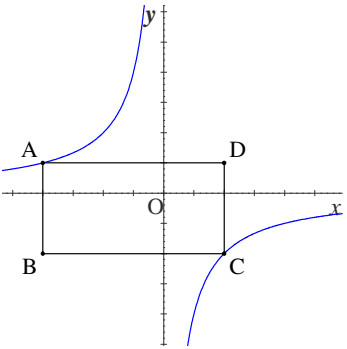
※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

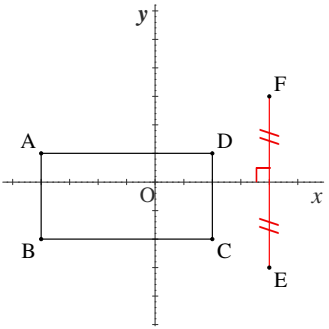
問1（2点）

C(2,−2)より，$a=xy=-4$ となる。よって点 A は $y=-\frac{4}{x}$ のグラフを通る。点 A の x 座標は点 B と同じく−4なので，点 A の座標は(−4, 1)となる。よって点 D の座標は(2, 1)となるので，求める面積は 6×3＝**18**。

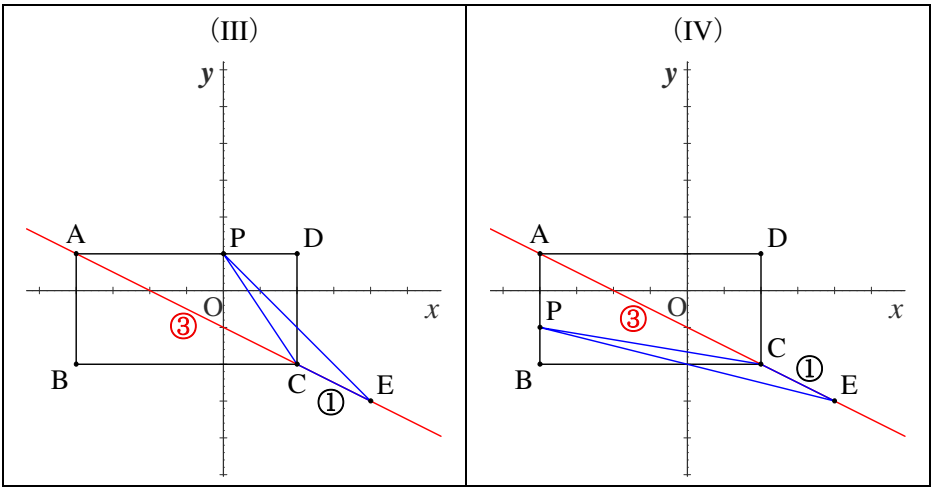


問2(1)（2点）

F(4, 3)



次ページの参考図



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

問2(2)(11点)

△CEF = 6 であるから，△CEP = $6 \times \frac{1}{3} = 2$ … ア

(I)点 P が辺 CD 上にあるとき

CP = 2 のとき，△CEP = 2 となるので，P(2, 0) … イ

(II)点 P が辺 BC 上にあるとき

CP = 4 のとき，△CEP = 2 となるので，P(−2, −2) … ウ

(III)点 P が辺 AD 上にあるとき

直線 AC の式は$y + 2 = -\frac{1}{2}(x - 2)$，すなわち$y = -\frac{1}{2}x - 1$ であり，これは E(4,−3)も通るから，3 点 A，C，E は一直線上にある。

AC: CE = 3: 1 なので，△ACP:△CEP = 3: 1 となるから，△ACP = 6 となればよい。△ACP = $\frac{1}{2} \times AP \times 3 = 6$ より，AP = 4，P(0, 1) … エ

(IV)点 P が辺 AB 上にあるとき

(III)と同様に，△ACP = 6 となればよいから，

△ACP = $\frac{1}{2} \times AP \times 6 = 6$ より，AP = 2，P(−4, −1) … オ

求める P の座標は，**(2, 0)，(−2, −2)，(0, 1)，(−4, −1)**

＜部分点＞ア 3 点，イ～オ各 2 点

【コメント】

最近関数へのアクセス数が多いんですこのブログ。

某問題を参考に，オリジナルで作ってみました。本当はもっと格好良い解法ができる問題になるはずだったのに，何故か愚直な問題ができました。まあ，そんな問題も，出ること……たまにはあるか。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/